

0:00 - 0:15: hook

Visual: Secuencia de imágenes del proyecto en funcionamiento, combinadas con el equipo de desarrollo trabajando en el proyecto con texto animado “soluciones inteligentes para la automatización industrial”.

0:15 - 0:35 · Presentación

Cada integrante del equipo dice su nombre y función en el equipo.

Uno de los integrantes: somos estudiantes de [institución] “presentamos SmartCob una plataforma inteligente para automatización industrial mediante robótica colaborativa.” texto animado con el nombre del proyecto.

Visual: Tomas de todos los integrantes del equipo y texto animado con sus respectivos nombres y funciones

0:35 - 1:00 · El problema

PERSONA 1

“En la industria de manufactura, muchos procesos repetitivos de manipulación de piezas, conocidos como Pick & Place, aún requieren programación manual y ajustes cada vez que cambia una referencia.

Esto genera tiempos de paro, costos operativos y dependencia de personal especializado. Además, cuando ocurre una falla, identificarla puede requerir inspeccionar directamente el equipo o revisar registros de forma manual.”

Visual: tomas multicamara de persona 1 - switcheo a toma de proceso Pick & place - robot detenido mostrando fallo - cambio de pieza - ajustes de programación

1:00 - 1:30 · La solución

PERSONA 2

“Para atender este problema desarrollamos SmartCob, una plataforma inteligente, modular y escalable que centraliza el control de un robot colaborativo mediante software desarrollado en lenguaje Python.

SmartCob permite ejecutar operaciones automáticas de Pick & Place y está diseñada para la integración de nuevos módulos, sin necesidad de un rediseño del sistema.

Además del control del robot, buscamos incorporar monitoreo y trazabilidad de eventos para registrar estados, alarmas e incidencias durante la operación.”

Visual: tomas multicamara de persona 2 - Interfaz - Software Python - Plataforma - Mostrar robot funcionando con la interfaz. (Necesario programa para grabar la pantalla del equipo en donde se encuentra la interfaz y el software)

1:30 - 2:00 · Innovación (diferencial)

PERSONA 2

“La propuesta de SmartCob radica en combinar robótica colaborativa y software propio dentro de una arquitectura modular preparada para la escalabilidad.

El sistema permitirá consultar el historial de operación, identificar cuándo ocurrió una falla y qué tipo de evento la provocó, facilitando el diagnóstico y reduciendo los tiempos de recuperación.

Esto permite pasar de un sistema que únicamente ejecuta tareas, a una plataforma capaz de entregar información para mejorar los procesos.

Visual: tomas multicamara de persona 2 - Mostrar una interfaz de historial de eventos. Si el módulo aún no está implementado, presentarlo como desarrollo futuro. (Necesario programa para grabar la pantalla del equipo en donde se encuentra la interfaz)

2:00 - 2:30 · Estado actual

PERSONA 3

“Actualmente contamos con un Producto Mínimo Viable funcional, que integra el control del robot colaborativo Hans Robot, la ejecución automática de Pick & Place, comunicación mediante protocolos industriales, interfaz gráfica y una arquitectura modular que ha sido probado en un entorno controlado, demostrando la ejecución automática del proceso.”

Visual: Demostración real: robot, Pick & Place, interfaz, computadora y proceso completo. (Necesario programa para grabar la pantalla del equipo en donde se encuentra la interfaz)

2:30–2:50 · Desarrollo futuro

PERSONA 3

“La siguiente etapa contempla integrar visión artificial mediante un modelo YOLO para reconocer piezas automáticamente y habilitar operaciones de Pick & Place basadas en visión.”

“Posteriormente buscamos incorporar funciones de calibración robot-cámara, optimización de trayectorias y validación del sistema en entornos industriales reales.”

Visual: MVP - Visión artificial - IA - Validación industrial - Escalamiento.

2:50–3:00 · Cierre (Call to Action)

PERSONA 1: “Buscamos reducir tiempos...”

PERSONA 2: “...disminuir errores y facilitar el diagnóstico de fallas...”

PERSONA 3: “...para impulsar una manufactura más flexible, inteligente y conectada.”

LOS TRES: “SmartCob transformará la automatización industrial.”

Visual: tomas multicamara de cada uno de los integrantes mientras dicen su dialogo - toma del equipo completo en la linea final

Pantalla final: [NOMBRE DEL PROYECTO] · Robótica colaborativa + Software + IA · InnovaFest 2026